

2. Проектировал базу данных на основе анализа предметной области, разрабатывал объекты базы данных и реализовывал их в СУБД

На основе анализа была подготовлена реляционная модель базы данных. В проектной модели используются пять таблиц: users, categories, plants, plant_images и reviews. Центральной таблицей является plants, так как именно она хранит основные сведения об экзотических растениях. Остальные таблицы расширяют модель: users отвечает за учетные записи и роли, categories группирует растения, plant_images хранит изображения, reviews фиксирует результаты проверки материалов.

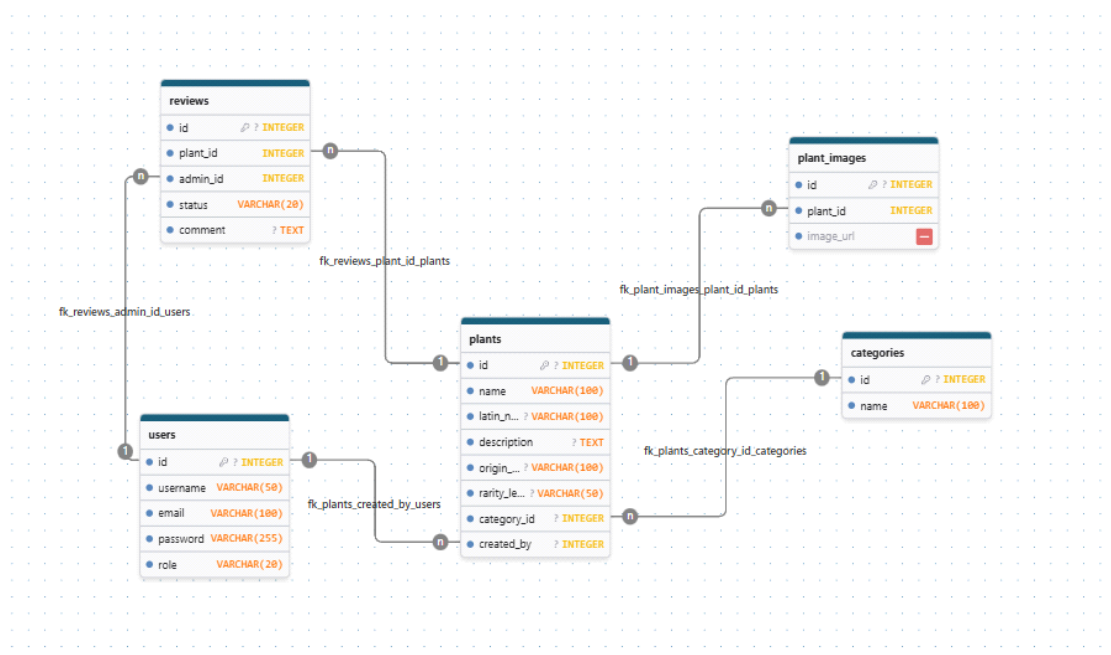


Рисунок 1 - ER-диаграмма базы данных EXOFLORA

SQL-скрипт создания структуры базы данных был оформлен в файле exotic_plants_database.sql. В нем последовательно создаются таблицы users, categories, plants, plant_images и reviews, после чего добавляются демонстрационные записи. Для таблиц используются типы SERIAL, VARCHAR, TEXT и INT. Тип SERIAL выбран для автоматической генерации идентификаторов, VARCHAR - для строк ограниченной длины, TEXT - для длинных описаний и комментариев, INT - для внешних ключей.

Таблица users содержит поля id, username, email, password и role. Поле email имеет ограничение UNIQUE, чтобы одна электронная почта не использовалась несколькими пользователями. Поле role позволяет разделять обычных пользователей и администратора. В демонстрационных данных добавлены роли admin и user.

Таблица categories содержит справочник категорий растений. Таблица plants хранит основные карточки растений: name, latin_name, description, origin_country, rarity_level, category_id и created_by. Поля category_id и created_by являются внешними ключами и связывают растение с категорией и пользователем, который добавил запись.